

문제 정의서

프로젝트명: 전력 피크 경보 & DR 수익 시뮬레이션 서비스

작성일: 2026-03-16

1. 문제 배경

한국 산업용 전기요금은 기본요금 + 전력량요금 + 기후환경요금으로 구성됩니다.

기본요금 = 최대수요전력(피크, kW) × 단가(약 7,500원/kW/월)

하절기(7~9월), 동절기(12~2월)에 발생한 최고 피크가 이후 12개월치 기본요금을 결정합니다.

예시:

- 7월 28일 오전 11시 → 피크 208kW 발생
- 이후 12개월 기본요금 = 208kW × 7,500원 × 12개월 = 약 1,872만원/년
- 만약 피크가 158kW였다면 = 약 1,422만원/년 → 차이 450만원 절감 가능

2. 핵심 문제

한국 제조공장(특히 중소기업)은 전력 피크를 실시간으로 감지·예측하지 못해, 단 한 번의 피크 실수로 1년치 기본요금이 결정되는 구조적 손실을 반복하고 있다.

3. 현재 상황 (As-Is)

지금 중소기업 현장:

- 🤖 전기 담당자가 하루 수 차례 직접 계기판 보러 다님
- 🏃 피크 넘을 것 같으면 사람이 달려가서 에어컨·기계 수동으로 끄
- ❓ "왜 이번 달 전기요금이 많이 나왔지?" → 원인 파악 불가
- 💡 DR 참여 기회 놓침

시장 현황:

지표

수치

한국 제조업 GDP 비중 약 27%

산업용 전력 소비 비중 전체의 55~60%

중소기업 FEMS 보급률 5% 미만

피크 연동제 시행 1978년~

기존 FEMS 도입 비용 5천만~5억 원 이상

FEMS = Factory Energy Management System

공장 에너지 관리 시스템 : 공장 전체의 전기 사용을 실시간으로 모니터링하고 관리하는
소프트웨어+하드웨어 시스템

피크 연동제

4. 문제의 구체적 증상 4가지

증상	내용
❶ 피크 예측 불가	데이터 분석 없어 피크 발생 시점 예측 불가
❷ 사후 대응만 가능	피크 발생 후에야 인지, 사전 경보 없음
❸ 비용 원인 분석 불가	어떤 설비, 시간대가 원인인지 알 수 없음
❹ DR 수익 기회 손실	자동 계산 없어 대부분 포기

5. 왜 지금 해결해야 하는가

 비용:

- 50kW 피크 절감 시 → 연 **480**만원 절감
- 100kW 피크 절감 시 → 연 **960**만원 절감

 ESG:

- EU CBAM 2026년 전면 시행
- 대기업 공급망 ESG 요구 강화

 기술:

- AI·ML 기술 발전
- 공공 데이터 무료 제공
- 오픈소스 도구 활용 가능

6. 기존 솔루션의 한계

솔루션	도입 비용	하드웨어	AI 예측	DR 자동화
LS Electric FEMS	5천만~3억원	✓ 필수	✗ 없음	✗ 없음
Hyundai Electric CEMS	5억원 이상	✓ 필수	⚠ 부분	✗ 없음
MEKICS	SaaS 구독	SAP ERP 필수	✗ 없음	✗ 없음
수동 관리	무료	✗	✗	✗

공통 한계:

- ✗ AI 예측 없음
- ✗ DR 자동 계산 없음
- ✗ 중소기업 저비용 솔루션 없음

7. To-Be (목표)

AI가 전력 피크를 30분~1시간 전에 미리 경보하고, 설비 부하 분산을 추천하며, DR 참여 시 예상 수익까지 자동 계산해주는 중소기업·대기업 범용 전력 관리 플랫폼

As-Is → To-Be 비교:

항목	As-Is	To-Be
피크 감지	사람이 직접	AI가 30분 전 자동 경보
대응	담당자가 직접 끄러 다님	시스템이 설비 자동 추천
비용 분석	모름	원인 변수 자동 분석
DR 참여	놓침	예상 수익 자동 계산 후 추천

도입
비용

수천만~수억원

CSV 파일만 있으면 무료

8. 문제 정의 한 줄 요약

<aside> 💡

"제조공장은 전력 피크를 예측하지 못해 연간 수백~수천만 원의 전기요금을 낭비하고, DR 수익 기회도 놓치고 있다. AI 기반 예측·경보·시뮬레이션 시스템으로 이 문제를 해결한다."

</aside>

페르소나 정의서 전력 피크 경보 & DR 수익 시뮬레이션 서비스

** 👤

1. 김철수 (45세, 중소기업 전기 담당자)**

👤 Profile

- 직책: 생산관리팀 과장 (전기안전관리자 겸직)
- 근무 환경: 경기도 소재 자동차 부품 제조 공장 (직원 50명)
- 경력: 현장직 15년 차, 전기 관리는 5년 전부터 겸직 수행

📊 As-Is

하루에 3~4회씩 공장 뒤편 전기실로 이동하여 직접 아날로그 계기판을 확인함. 피크 전력이 계약 용량을 넘을 것 같으면 급하게 현장으로 달려가 에어컨이나 대형 설비를 수동으로 끄라고 소리침. 월말에 전기요금 고지서가 많이 나오면 사유를 묻는 대표님께 정확한 원인을 설명하지 못해 난처함.

⚡ Pain Points

- DR(수요반응) 제도로 돈을 벌 수 있다는 건 들었지만, 신청 방법이 복잡하고 계산이 어려워 포기함.
- 사람이 직접 확인하므로 놓치는 시간대가 발생하며, 이미 피크를 찍은 뒤에야 알게 되는 사후 대응의 한계가 있음.

🎯 Goals

- 내가 현장에 없어도 알려주는 피크 사전 경보 시스템 필요.

- 복잡한 계산 없이 우리 공장이 **DR**에 참여하면 얼마를 벌 수 있는지 알려주는 수익 계산기.
- 수기 기록 대신 자동화된 모니터링 체계 구축.

To-Be

스마트폰으로 실시간 전력 사용량을 확인하고, 위험 수치 도달 **30**분 전에 알림을 받아 여유 있게 부하를 조절함. 또한, 시스템이 자동으로 계산해 준 **DR** 예상 수익을 근거로 대표님께 설비 투자를 건의함.



2. 박사장 (52세, 중소기업 공장장/대표)**

Profile

- 직책: 금형 가공 전문 중소기업 대표이사
- 사업 규모: 연 매출 **50**억 원, 전력비 비중 높음
- 경영 스타일: 실용주의, 비용 절감에 민감하나 IT 기술에는 익숙지 않음

As-Is

전기요금이 전체 매출의 **5~8%**를 차지하여 부담이 큼. 에너지 관리 시스템(**FEMS**) 도입을 검토했으나, 구축 비용이 **5**천만 원에서 **3**억 원에 달해 포기함. 기술적인 용어나 복잡한 그래프보다는 당장 얼마가 절약되는지가 중요한데, 기존 제안서들은 너무 어렵고 효과가 불확실해 보임.

Pain Points

- 매달 고정비로 나가는 전기요금에 대한 비용 부담.
- 복잡한 기술 용어와 불확실한 투자 수익률(**ROI**).
- 별도의 전담 인력을 채용하기 어려운 인력 구조.

Goals

- 초기 투자 비용이 거의 없는 저비용 솔루션.
- 복잡한 기능 없이 핵심 지표(요금, 절감액)만 보여주는 한눈에 보이는 대시보드.
- **DR** 참여를 통해 추가적인 현금 수익 확보.

To-Be

별도의 고가 장비 설치 없이 무료 웹 대시보드를 통해 매일 아침 전력 현황을 점검함. "이번 달 예상 절감액 **300**만 원"과 같은 직관적인 숫자를 확인하며, **DR** 참여로 얻은 추가 수익으로 직원 간식비를 지원하여 사기를 높임.



3. 이영희 (35세, 대기업 에너지 관리팀 대리)**

Profile

- **직책:** 본사 ESG경영팀/에너지파트 대리
- **담당 업무:** 전국 5개 사업장 에너지 데이터 취합 및 탄소배출량 관리
- **업무 환경:** 엑셀 중심의 데이터 관리, 경영진 보고서 작성 빈번

As-Is

매월 말일이면 각 공장 담당자에게 이메일로 데이터를 받아 엑셀로 수동 취합하느라 야근이 잦음. DR에 참여하고는 있으나 정산 내역을 일일이 검증해야 함. 특히 최근 강화된 ESG 공시 의무로 인해 **Scope 2**(전력 사용에 따른 간접 배출) 탄소 배출량을 계산해야 하는데, 배출 계수 적용 등이 번거롭고 실수할까 봐 불안함.

Pain Points

- 단순 반복적인 데이터 취합 업무에 과도한 시간 소모.
- 서로 다른 양식으로 인해 다공장 간 비교 분석의 어려움.
- 경영진에게 보고할 **ESG** 리포트 작성의 부담.

Goals

- 전국 사업장을 한 화면에서 보는 다공장 통합 모니터링.
- 전력 데이터를 기반으로 한 **ESG** 탄소 배출량 자동 계산.
- DR 정산금 자동 집계 및 보고서 자동 생성 기능.

To-Be

출근 후 시스템에 접속해 5개 공장의 실시간 효율을 비교하며 하루를 시작함. DR 발령 시 각 공장의 이행률이 실시간으로 집계되고, 월말에는 클릭 한 번으로 **Scope 2** 탄소 배출량 보고서가 자동 생성되어 칼퇴근이 가능해짐.

페르소나 비교 요약

구분	김철수 (전기 담당자)	박사장 (공장장/대표)	이영희 (대기업 관리팀)
조직 규모	중소기업 (실무자)	중소기업 (결정권자)	대기업 (본사 관리자)
핵심 Pain Point	수동 관리의 한계사후 대응으로 인한 리스크	높은 초기 투자 비용기술적 지식 부족	데이터 취합의 비효율ESG/탄소 계산의 복잡함

최우선 Goal	피크 사전 경보실시간 모니터링	비용 절감 & 수익투자비 없는 솔루션	통합 관리 & 자동화ESG 보고서 생성
사용 시나리오	현장에서 스마트폰으로설비 제어 알림 수신	사무실에서 대시보드로월별 절감액 확인	본사에서 PC로전국 공장 데이터 비교
기대 효과	업무 강도 감소전기 안전 사고 예방	고정비 절감DR 현금 수익 창출	행정 업무 시간 단축체계적인 ESG 대응

프로젝트 계획서

전력 피크 경보 & DR 수익 시뮬레이션 서비스

프로젝트 기간: 8일

작성일: 2026-03-16

프로젝트 유형: 데이터 분석 기반 서비스 설계 및 프로토타입 개발

1. 프로젝트 개요

1.1 프로젝트 배경

한국 산업용 전기요금 체계는 최대수요전력(Peak Demand) 기준으로 기본요금이 결정된다.

특히 하절기(7~9월)와 동절기(12~2월)에 발생한 단 한 번의 전력 피크가 이후 12개월 동안의 기본요금을 결정하는 구조이다.

하지만 많은 제조 기업은 다음과 같은 문제를 겪고 있다.

- 전력 피크 실시간 모니터링 부족
- 피크 발생 사전 예측 불가
- 전력 사용 증가 원인 분석 어려움
- DR(Demand Response) 참여 수익 계산 어려움

이로 인해 제조 공장은 전력 피크 관리 실패로 인해 연간 수백만 원 이상의 불필요한 전기요금을 지불하고 있다.

1.2 프로젝트 목적

본 프로젝트는 전력 사용 데이터를 분석하여 피크 발생을 사전에 예측하고 전력 비용 절감 및 **DR** 수익 시뮬레이션 기능을 제공하는 서비스 프로토타입을 개발하는 것을 목표로 한다.

주요 기능은 다음과 같다.

- 전력 피크 **30~60**분 사전 예측
 - 피크 위험 발생 시 사전 경보 제공
 - 전력 사용 패턴 분석
 - **DR** 참여 시 예상 수익 계산
 - 전력 데이터 대시보드 시각화
-

2. 프로젝트 범위

2.1 포함 범위

본 프로젝트에서는 다음 기능을 구현한다.

- 전력 사용 데이터 분석
 - 전력 피크 예측 모델 개발
 - **DR** 수익 계산 로직 설계
 - 데이터 시각화 대시보드 개발
 - 서비스 설계 및 프로토타입 구축
-

2.2 제외 범위

다음 항목은 프로젝트 범위에서 제외한다.

- 실제 공장 설비 제어 시스템
 - **IoT** 센서 개발 및 연동
 - 전력 거래소 시스템 연동
 - 상용 서비스 운영
-

3. 주요 사용자 (페르소나)

본 서비스는 다음 세 가지 사용자 유형을 대상으로 한다.

3.1 전기 담당자 (김철수)

목표

- 전력 피크 사전 경보 확인
- 실시간 전력 사용량 모니터링
- 설비 부하 관리

사용 환경

- 스마트폰 또는 태블릿 기반 모니터링
-

3.2 공장 대표 (박사장)

목표

- 전기요금 절감 여부 확인
- DR 참여 시 예상 수익 확인
- 투자 대비 효과 판단

사용 환경

- 웹 기반 대시보드
-

3.3 대기업 에너지 관리자 (이영희)

목표

- 다수 공장 전력 데이터 관리
- ESG 에너지 관리 데이터 분석
- DR 참여 데이터 관리

사용 환경

- PC 기반 분석 대시보드
-

4. 프로젝트 산출물

프로젝트 진행 과정에서 다음 산출물을 생성한다.

산출물	설명
프로젝트 계획서	프로젝트 진행 계획 정의
고객 여정 지도	사용자 서비스 이용 흐름
요구사항 정의서	기능 및 시스템 요구사항
서비스 흐름도	시스템 동작 구조
화면 설계도	서비스 UI 구조
데이터 분석 모델	전력 피크 예측 모델
대시보드	전력 데이터 시각화 서비스
데이터 설계 문서	데이터 구조 정의
소스 코드	시스템 구현 코드
발표 자료	최종 발표 PPT

5. 프로젝트 일정

프로젝트 기간

2026년 3월 13일 ~ 2026년 3월 23일

Day	Phase	주요 작업
Day 1	Kick-off	팀 구성 및 프로젝트 주제 선정
Day 2	AS-IS 분석	문제 정의 및 시장 조사
Day 3	TO-BE 설계	요구사항 정의 및 프로젝트 계획

Day 4	서비스 설계	사용자 여정 및 서비스 구조 설계
Day 5	데이터 분석	데이터 전처리 및 탐색
Day 6	모델 개발	피크 예측 모델 개발
Day 7	서비스 구현	대시보드 및 API 개발
Day 8	배포 및 발표	서비스 배포 및 발표 준비

6. WBS (Work Breakdown Structure)

Phase 1 Kick-off

- 팀 구성
 - 프로젝트 주제 확정
-

Phase 2 AS-IS 분석

- 데이터 및 시장 조사
 - 문제 정의
 - 페르소나 정의
-

Phase 3 TO-BE 설계

- 프로젝트 목표 정의
 - 프로젝트 계획서 작성
 - 사용자 여정 지도 작성
 - 요구사항 정의서 작성
 - IOSF 설계도 작성
-

Phase 4 서비스 설계

- 서비스 흐름도 작성
- 시스템 흐름도 작성

- 화면 설계도 작성
-

Phase 5 데이터 분석

- 데이터 전처리
 - 전력 사용 패턴 분석
 - 예측 모델 개발
-

Phase 6 서비스 구현

- 대시보드 개발
 - 백엔드 API 개발
-

Phase 7 시스템 설계

- 시스템 아키텍처 설계
 - 데이터 구조 설계
 - 기술 스택 정리
-

Phase 8 배포 및 발표

- 서비스 배포
 - 결과 정리
 - 발표 자료 제작
-

7. 기술 스택

영역	기술
데이터 분석	Python
데이터 처리	Pandas
머신러닝	Scikit-learn

시계열 분석 Prophet / LSTM

데이터
시각화 Plotly

대시보드 Streamlit

백엔드 FastAPI

데이터 저장 PostgreSQL

8. 프로젝트 성공 기준

다음 조건을 충족할 경우 프로젝트를 성공적으로 수행한 것으로 판단한다.

- 전력 피크 **30**분 이상 사전 예측 가능
 - 전력 사용 패턴 분석 기능 구현
 - DR 수익 계산 기능 구현
 - 데이터 시각화 대시보드 제공
 - 서비스 프로토타입 구현 및 배포
-

9. 기대 효과

기업

- 전력 피크 관리 효율 향상
- 전기요금 절감

사용자

- 실시간 전력 관리 가능
- DR 참여 수익 분석 가능

환경

- 에너지 효율 개선
 - 탄소 배출 감소
-

프로젝트 핵심 요약

<aside> 💡

AI 기반 전력 데이터 분석을 통해 전력 피크를 사전에 예측하고 전기요금 절감 및 DR 수익 시뮬레이션 기능을 제공하는 에너지 관리 서비스 프로토타입을 개발한다.

</aside>